

System Requirements Specification

AMAÇ: Raspberry Pi'nin 40 pinlik headerı üstüne takılıp çıkarılacak bir HAT tasarlamak.

Sistem, bir kamera modülünden alınan görüntünün Raspberry Pi üzerinden işlenip ekrana aktarılmasını amaçlar. Ayrıca ilerleyen aşamalarda FPGA üzerinde de kullanılabilir şekilde tasarlanmayı amaçlar.

Donanım Gereksinimleri:

- VGA çözünürlüklü bir kamera modülü(OV7670 / OV2640)
- MCU(?)
- Raspberry Pi (işleme+kontrol)
- TFT ekran (ST7735)
- Güç beslemesi

Yazılım Gereksinimleri:

- Kamera görüntüsünü yakalamak
- MCU kullanılması durumunda görüntüyü R-Pi'nin portlarından haberleşebileceği hale getirmek
- Görüntüyü SPI portları üzerinden R-Pi'ye veriyi gönderme
- Görüntüyü çözünürlük küçültme/ölçeleme yaparak işleme
- Ekranda gösterme

Pin	Function
3V3	Positive power supply pin.
GND	Ground pin.
SDIOC	Serial Clock
SDIOD	Serial Data
VSYNC	Vertical Sync
HREF	Horizontal Sync
PCLK	Pixel clock output
XCLK	System clock input
D7	Video parallel output bit 7
D6	Video parallel output bit 6
D5	Video parallel output bit 5
D4	Video parallel output bit 4
D3	Video parallel output bit 3
D2	Video parallel output bit 2
D1	Video parallel output bit 1
D0	Video parallel output bit 0
RESET	Reset (active low) pin.
PWDN	Power down (active high) pin.



OV7670, 640×480 (VGA) çözünürlükte görüntü alabilen, 8-bit paralel veri çıkışı (D0–D7), senkronizasyon sinyalleri (PCLK, HREF, VSYNC) ve SCCB (I²C) konfigürasyon hattı bulunan bir CMOS görüntü sensörüdür.

Format	Çözünürlük	Piksel Sayısı	Yaklaşık Veri (RGB565)
QQVGA	160×120	19.200	≈ 38 KB
QVGA	320×240	76.800	≈ 150 KB
VGA	640×480	307.200	≈ 600 KB

QQVGA, QVGA'nın dörtte biri çözünürlükte olduğundan daha hızlı işlenir ve küçük mikrodenetleyiciler için uygundur sonucuna varılmıştır.

PROJE ARAŞTIRMASI YAPILIRKEN BELİRLENEN GEREKSİNİMLER VE NEDENLERİ:

Raspberry Pi kartlarında kamera kullanımı için özelleştirilmiş CSI portu bulunmaktadır ancak proje kapsamında tasarladığımız kart üzerinde bulunan GPIO pinleri üzerinden görüntü aktarımı sağlamak istediğimiz için bu portu kullanamıyoruz. Yapılan araştırmalar sonucunda Raspberry Pi ile CSI olmayan kameraların kullanıldığı durumlara örnek bulunamamıştır, yapılan projeler genel olarak pico ile yapılmıştır.. Bunun sebeplerinden bazıları:

1. CSI bağlantısı, kameradan doğrudan Raspberry Pi'nin GPU'suna yüksek hızlı veri aktarımı sağlar. USB veya GPIO üzerinden bağlanan kameralar ise bu hızı sunamaz. Kamera modülleri saniyede milyonlarca piksel verisi (24MHZ) üretir. GPIO pinleri ise bu kadar yüksek hızda paralel veri aktarımı için tasarlanmamıştır. Sonuç: Gecikme, bozulmuş görüntü veya veri kaybı yaşanabilir.
2. CSI hattı kullanıldığında veri doğrudan GPU tarafından alınır. GPIO üzerinden veri okuma denemelerinde ise CPU sürekli pinleri okur ("polling" veya "interrupt" yöntemiyle). Bu, CPU'nun büyük kısmını meşgul eder ve diğer işlemler yavaşlar ve video işleme, akış gibi uygulamalarda sistem kitlenebilir.
3. Linux çekirdeği GPIO üzerinden kamera veri alımı için hazır sürücü içermez. Bu sebeple kendi driverımızı yazmamız gerekir.

Yapılan incelemeler sonucu VGA kameralarının paralel portlar üzerinden görüntüyü aktardığı görülmüştür fakat Raspberry Pi'nin GPIO pinlerinin mevcut örnekleme frekansı kernel yapısı doğrultusunda 1MHZ 'a kadar çıkabildiği daha yüksek frekanslara çıkabilmesi için Kernel yapısının manipüle edilmesi gerektiği saptanmıştır. Bu doğrultuda gelen görüntüyü arada bufferlayarak paralel porttan alarak Spı portuna dönüştüren MCU devresi konulması öngörülmüştür.

SPI çıkışına sahip kameraların yüksek maliyetli olduğu belirlenmiş ve bunun yerine maliyet olarak daha etkin olan mcu eklenmiş devrenin kullanılması öngörülmüştür.

Raspberry Pi'nin forum sitesinde (<https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=73190> ve <https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=11839>) bu konu hakkında tartışmalar yapıldığı ve farklı öneriler olduğu belirlenmiş ve araştırma yapılmıştır.

Araştırma sonucu bulunan yöntemler:

- **Arducam 2MP OV2640 Mini Kamera Modülü** kullanarak doğrudan SPI üzerinden haberleşme sağlanabilir. OV2640/OV7670 gibi kameralar 8 bitlik paralel veri gönderdiği ve R-Pi seri veri işlediği için problem yaşanabilmektedir. Bu modül kullanıcıya alternatif bir seçenek sunuyor. Kendi sitesinde 'Arduino, Raspberry Pi, STM32, BeagleBone Black gibi SPI ve I2C arayüzüne sahip tüm platformlarla uyumludur.' ibaresi yer alıyor.

https://www.uctronics.com/download/Amazon/ArduCAM_Mini_2MP_Camera_Shield_DS.pdf

5 Pin Definition

Table 1 ArduCAM-M-2MP Pin Definition

Pin No.	PIN NAME	TYPE	DESCRIPTION
1	CS	Input	SPI slave chip select input
2	MOSI	Input	SPI master output slave input
3	MISO	Output	SPI master input slave output
4	SCLK	Input	SPI serial clock
5	GND	Ground	Power ground
6	+5V	POWER	5V Power supply
7	SDA	Bi-directional	Two-Wire Serial Interface Data I/O
8	SCL	Input	Two-Wire Serial Interface Clock

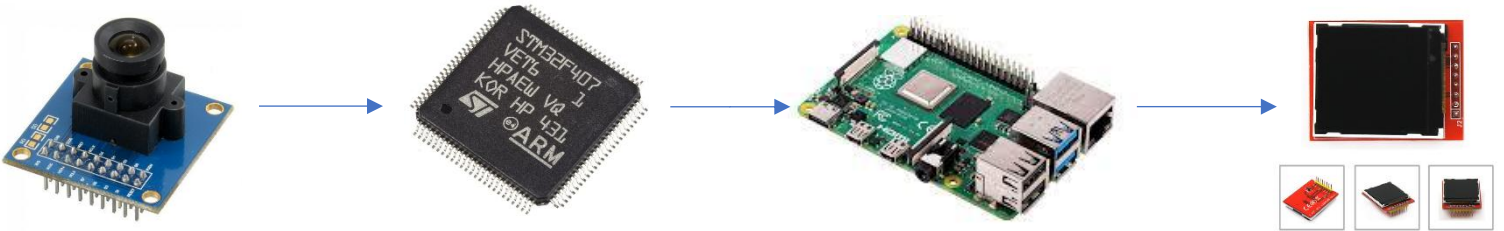


- **OV7670 + MCU (stm32/esp32/arduino)** Kamera sensörleri paralel veri üretiyor ama R-Pi'nin GPIO pinleri paralel veriyi o hızda doğrudan işleyemiyor ve donanımında DCMI birimi yok bu sebeple araya MCU'yu araya ekleyerek kameradan gelen veriyi Pi'nin anlayacağı yavaş, seri bir protokole çevirmeyi hedefleyebiliriz. Böylece R-Pi sadece yüksek seviye işlemi (görüntü gösterme, kaydetme, işleme) yapar; düşük seviye kamera iletişimi MCU tarafından yönetilir. Yani bu yolda MCU köprü görevi görüyor ancak burda da drive sorunu oluyor kendimizin driver yazması gerekecek ya da hazır kaynak örneklerden drive kütüphanesi eklenebilir.

Bu yöntem seçilirse stm için Kristal, direnç,kapasitör gibi system gereçleri eklemek gerekecektir. MCU'ya kod atmak için gerekli pinlere header konularak gerekli bağlantılar yapılacak olmalıdır ve yapılabiliirliği araştırılıp MCU kartı tasarlanarak tak çıkar şeklinde de yapılabilir. Kamera ve R-Pi haberleşmesi için ilgili bacaklardan gerekli pinlere yollar pcb üzerinde çizilecektir. Ama ileride FBGA kullanma durumu için kameradan görüntünün MCU'ya gitmediği ek bir yol çizilebilir yönlendirmeyi kendimizin seçebileceği.

Bu seçeneğin yapılabiliirliğini elimde bulunan STM32F407 board ile deneyebilirim.
Raspberryy Pico ile yapılan örneklerde bulunmaktadır.

Kamera → MCU → Pi (görüntü verisi) → ST7735 ekran



- **Raspberry Pi DMA+GPIO** kamera-gpio(dma)-frame buffer-opencv-ekran şeklinde bir yöntem kullanılabilir. Bu durumda ek bir donanıma gerek kalmaz tamamen Pi üzerinden HAT tasarımını kontrol edebilirim. Bu yöntemin de kendi içinde avantaj ve dezavantajları bulunuyor: GPIO hız sınırlaması nedeniyle FPS düşük olabilir ve DMA ayarları gerekir. Frame buffer = pixel pixel veriyi alıp kaç tane pixel varsa TFT ekranda aynı şekilde basıyorsun. Toplam pixelimi arrayda tutuyorum (1000 pixel geliyorsa 1000'lik arrayda tuttum) daha sonra ekrana basıyorum. Ekran 2000 pixellik bir ekranda 2 pixele 1 tane pixeli basıyoruz gibi bir algoritma düzenleyebiliriz.
- OV7670 datasheet'e göre nominal XCLK ~24 MHz (tipik 10–24 MHz). Pi'den GPCLK0 ile daha düşük XCLK (~8–10 MHz) verip, sensörün PCLK'ini (clock divider/PLL) ~1–2 MHz bandına indiririz. Bu, Linux jitter ve GPIO sınırlamalarıyla güvenli bir çalışma bölgesidir.
- QQVGA,RGB565

➤ **USB Kamera** kullanılabilir ancak maliyet açısından yüksek bütçeli bir yöntem

Bu durumlar karşılaştırıldığında hepsinin avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. DMA seçeneğinde 1Mhz örnek alma seçeneği olduğu ve daha fazla örnekleme alınması istendiğinde Kernelin kodlarına inerek müdahale edilmesi gerektiği saptandığı için bu durum daha fazla yazılım maliyeti ve ek iş süresi demektir. R-Pi(pico harici) ile yapılan örnek projeleri bulamadığım GPIO üzerinden veri alınmak istendiğinde kameraya ait driver sürücülerini R-Pi ye port etmek gerekiyor diye düşünmekteyim. Ana amacımız donanım tasarlamak olduğu için bu seçenek taslak olarak sunulmuş ve MCU devresi tasarlanacak şekilde bir taslak şema oluşturulmuştur.

Proje kapsamında donanıma dikkat edileceği için ona göre tasarım örneği sunulmuştur.

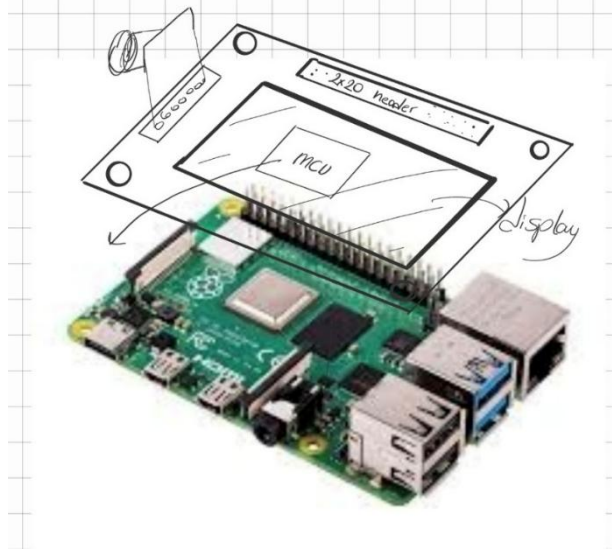
Mimari	Açıklama	Donanım Maliyeti	Yazılım Maliyeti	Performans	Modüle edilebilirlik	Zorluk Derecesi	Not
Arducam (OV2640)	SPI üzerinden doğrudan Pi bağlantısı	Orta,Yüksek	Düşük	Yüksek	Orta	Kolay	Hazır modül, tak-çalıştır
OV7670 + STM32 MCU	Paralel veriyi SPI'ye çevirir	Düşük	Orta	Orta	Yüksek	Orta-zor	Esnek, FPGA'ya uyarlanabilir
DMA + GPIO	Pi GPIO'larıyla doğrudan okuma	Düşük	Yüksek	Düşük	Düşük	Zor	Kernel müdahalesi gerekebilir
USB Kamera	Hazır USB sürücü	Yüksek	Düşük	Yüksek	Düşük	Kolay	proje amacına uygun değil

Bu doğrultuda devre için gerekli olan alt componentlere girmeden ana componentler belirlenmiştir. Devre modeli toplantıda belirlendikten sonra devre için gerekli olan componentler çıkartılacaktır ve buna bağlı olarak maliyet hesabı yapılacaktır.

İlgili üretim devre tasarımı yapıldıktan sonra çinde ya da Türkiye'de bulunan firmalardan fiyat/süre bilgisi alındıktan sonra üretime gönderilecektir

- <https://electronics.stackexchange.com/questions/678277/how-can-i-connect-the-dvp-camera-output-with-raspberry-pi-or-other-mcu>

TASLAK TASARIM:



Test aşaması:

- Donanım hatlarının kontrolü
Kartlar ve bağlantıların doğru çalıştığından emin olmak.
Güç testi, Pin kontrolü vb. Kameradan veri gelip gelmediği osiloskop ile test edilebilir.
- Elektriksel doğrulamalar
Voltaj vb.kontrol
- Yazılımsal Doğrulama
İletişim ve veri akışı doğrulama
- Sistemsel Testler
Canlı görüntü testi, FPS ölçümü vb.

Test aşaması(MCU kullanımı durumunda):

1. Elimde STMF407 kart bulunduğu için kamera ve TFT ekran sipariş edilecek daha sonra kameradan alınan görüntü ekranda stm üzerinden oluşturulacak ve bu test ile kamera ile Stm arasına kodun doğruluğu test edilmiş olacağı planlanmaktadır.
2. Bu doğrulama sonrası STM'den gelen görüntü verilerini R-Pi üzerinden ekranda gözlemlenmek isteniyor.

